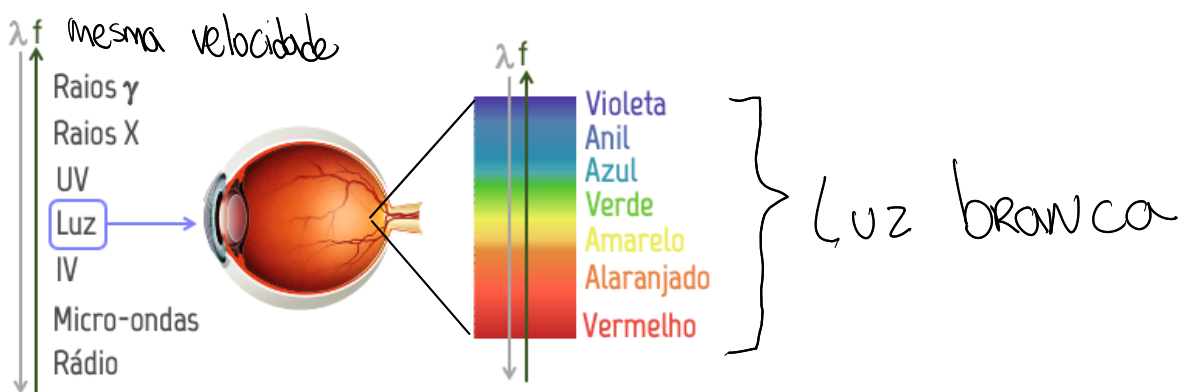


Fundamentos da Óptica

LUZ

$$c = 3.18 \text{ m/s}$$

É uma onda eletromagnética com frequência visível para os seres humanos.



RAIO DE LUZ

É um elemento geométrico que indica para onde a luz se propaga.



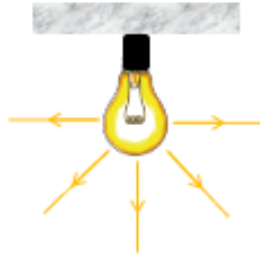
FEIXE DE LUZ

É um conjunto de raios de luz.

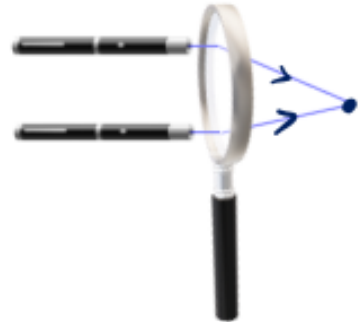
Paralelo



Divergente



Convergente



FONTES DE LUZ

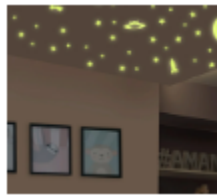
I) FONTE PRIMÁRIA

a) incandescente



b) luminescente

fosforescente



quimioluminescente



fluorescente



bioluminescente



Emitem luz própria

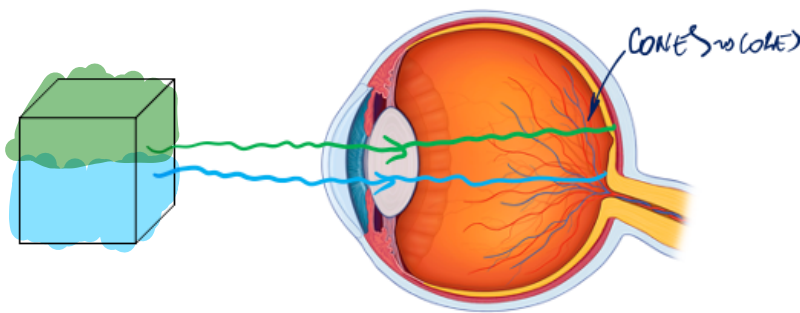
2) FONTE SECUNDÁRIA



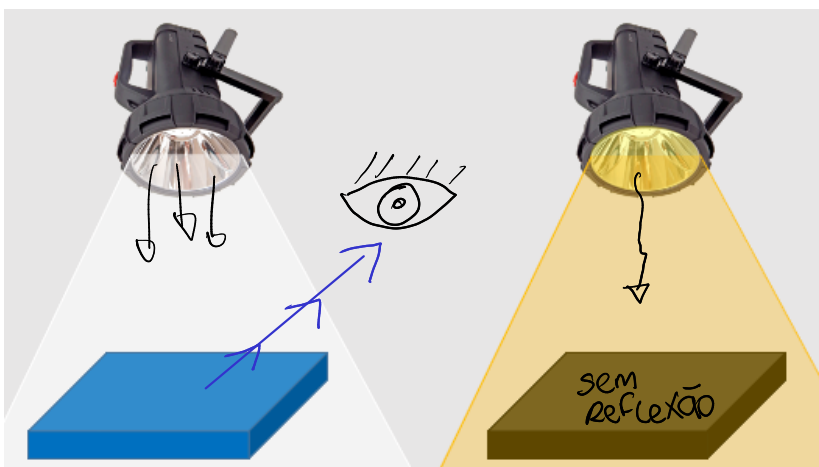
Reflete a luz

COR DOS CORPOS

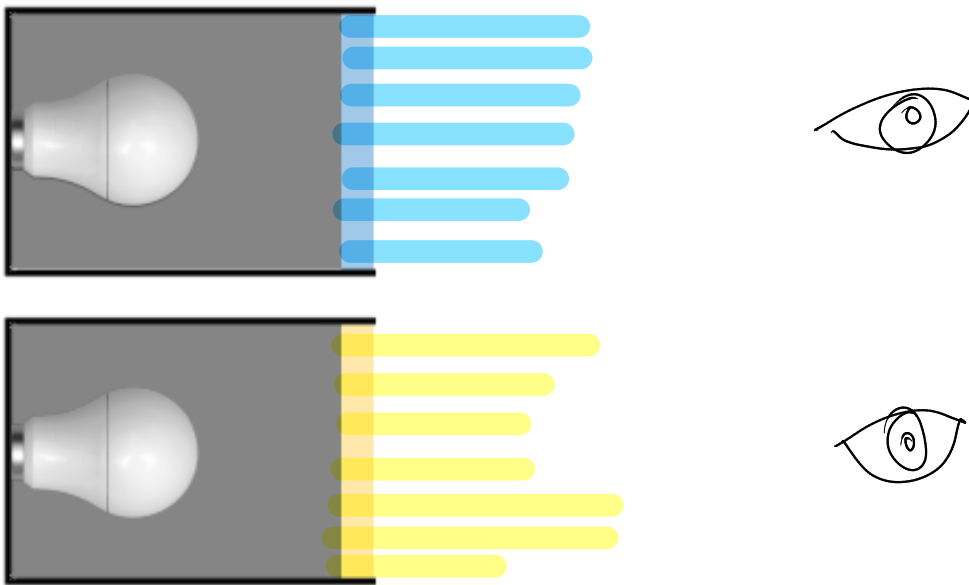
É definida pela cor da LUZ que chega ao nossos olhos.



Por reflexão



Por transmissão (filtros)



MEIOS ÓPTICOS

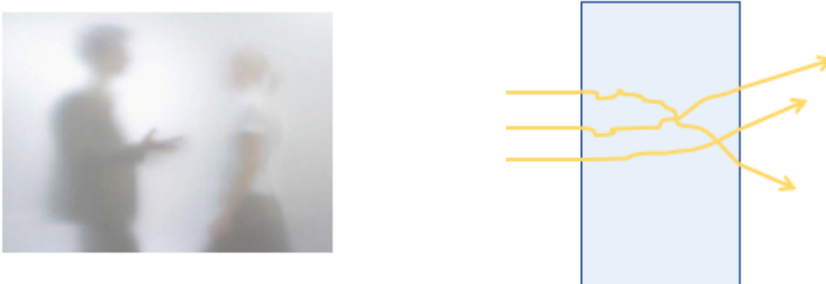
Meio transparente

Os raios de luz são transmitidos em trajetórias regulares formando imagens nítidas.



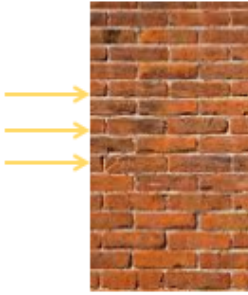
Meio translúcido

Os raios de luz são transmitidos em trajetórias irregulares formando imagens de baixa nitidez.



Meio opaco

Os raios de luz não são transmitidos e não há formação de imagem.



Exercício

Complete as seguintes afirmativas:

a) um objeto que, exposto ao sol, tem a cor branca é colocado em um quarto totalmente escuro e, na sequência, é iluminado por luz monocromática amarela.

Nessa situação sua cor ficará amarela.

b) um objeto que, exposto ao sol, tem a cor amarela é colocado em um quarto totalmente escuro e, na sequência, é iluminado por luz monocromática amarela.

Nessa situação sua cor ficará amarela.

c) um objeto que, exposto ao sol, tem a cor azul é colocado em um quarto totalmente escuro e, na sequência, é iluminado por luz monocromática amarela.

Nessa situação sua cor ficará preta.

Anotações: